🔍 Détection d’attaques réseau avec Wireshark : Mon premier lab pratique en cybersécurité

Par Arsène Binene

🚀 Introduction

Ce weekend, j’ai réalisé un lab pratique autour de l’analyse du trafic réseau en utilisant **Wireshark**, un outil incontournable en cybersécurité.

L’objectif était simple mais essentiel :
👉 Comprendre comment détecter des comportements malveillants sur un réseau, notamment :

- Les scans de ports
- Les débuts d’attaques de type DoS (Denial of Service)

□ Environnement du lab

Pour ce lab, j’ai utilisé :

- Wireshark (analyse du trafic réseau)
- Kali Linux (génération de trafic)
- Une machine cible (locale ou cloud via AWS EC2)

J’ai volontairement travaillé dans un environnement contrôlé afin de respecter les bonnes pratiques et les politiques de sécurité.

⚙ Étape 1 : Capture du trafic réseau

J’ai commencé par lancer une capture réseau avec Wireshark sur mon interface principale (Wi-Fi/Ethernet).

Cela m’a permis d’observer en temps réel tous les paquets circulant entre les machines.

⚔ Étape 2 : Simulation d’un scan de ports

À l’aide de Kali Linux, j’ai exécuté un scan de ports avec Nmap :

- Objectif : identifier les ports ouverts sur la machine cible
- Résultat : génération d’un trafic caractéristique facilement identifiable

☞ Dans Wireshark, j’ai observé :

- Une série de paquets SYN envoyés vers différents ports
- Un comportement typique de reconnaissance réseau

💣 Étape 3 : Simulation d’un comportement proche d’une attaque SYN Flood

Dans un environnement strictement local, j’ai simulé un trafic intensif de type SYN.

☞ Objectif :
Observer comment une surcharge de requêtes peut impacter une machine cible.

☞ Observation clé :

- Un grand nombre de paquets SYN sans réponse complète (absence de ACK)
- Connexions dites “half-open”

🔎 Étape 4 : Analyse avec Wireshark

J’ai utilisé des filtres pour isoler les paquets suspects :

- Filtre SYN :
  tcp.flags.syn == 1 && tcp.flags.ack == 0

☞ Ce filtre m’a permis de détecter :

- Une augmentation anormale du trafic SYN
- Des tentatives de connexion non complétées

□ Ce que j’ai appris

Ce lab m’a permis de comprendre plusieurs concepts fondamentaux :

✓ Le fonctionnement du handshake TCP (SYN, SYN-ACK, ACK)
✓ Comment identifier un scan de ports

✓ Comment reconnaître un début d’attaque DoS
✓ L’importance de l’analyse du trafic en cybersécurité

⚠ Bonnes pratiques

Il est essentiel de réaliser ce type de tests dans un environnement contrôlé.

☞ Les simulations d’attaques ne doivent jamais être effectuées sur des systèmes externes ou en production sans autorisation.

🎯 Conclusion

Ce lab m’a permis de passer de la théorie à la pratique en cybersécurité réseau.

Comprendre le trafic réseau est une compétence clé pour tout analyste SOC ou professionnel en sécurité.

Et ce n’est que le début 🚀

💡 Prochaine étape

Je prévois d’aller plus loin en développant un système automatisé de détection de trafic suspect en Python, intégrant des techniques d’intelligence artificielle.

🙌 Remerciements

Merci aux formateurs et à la communauté pour les ressources et l’accompagnement dans ce parcours passionnant.